

专题十三 指数函数

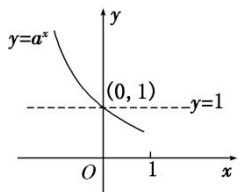
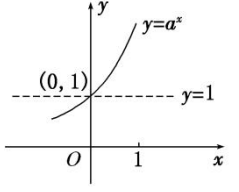
考点一 指数函数的图象及应用

【基本知识】

1. 指数函数的定义

函数 $y=a^x(a>0$, 且 $a\neq 1)$ 叫做指数函数, 其中指数 x 是自变量, 函数的定义域是 $\mathbf{R}$, a 是底数.

2. 指数函数的图象

函数	$y=a^x(a>0$, 且 $a\neq 1)$	
	$0<a<1$	$a>1$
图象		
图象特征	在 x 轴上方, 过定点 $(0, 1)$	
	当 x 逐渐增大时, 图象逐渐下降	当 x 逐渐增大时, 图象逐渐上升

【常用结论】

1. 指数函数图象的画法

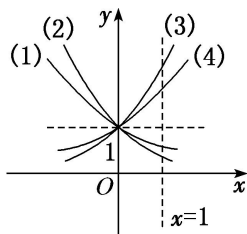
画指数函数 $y=a^x(a>0$, 且 $a\neq 1)$ 的图象, 应抓住三个关键点: $(1, a)$, $(0, 1)$, $(-1, \frac{1}{a})$ 和一条渐近线 $y=0$.

2. 底数 a 与 1 的大小关系决定了指数函数图象的“升降”: 当 $a>1$ 时, 指数函数的图象“上升”; 当 $0<a<1$ 时, 指数函数的图象“下降”.

3. 函数 $y=a^x$ 与 $y=(\frac{1}{a})^x(a>0$, 且 $a\neq 1)$ 的图象关于 y 轴对称.

4. 指数函数的图象与底数大小的比较

如图是指数函数 (1) $y=a^x$, (2) $y=b^x$, (3) $y=c^x$, (4) $y=d^x$ 的图象, 底数 a, b, c, d 与 1 之间的大小关系为 $c>d>1>a>b>0$. 由此我们可得到以下规律: 在第一象限内, 指数函数 $y=a^x(a>0, a\neq 1)$ 的图象越高, 底数越大. 简称“底大图高”.



考向 1 指数函数图象辨析

【方法总结】

有关指数函数图象辨析及图象应用的解题思路

(1) 已知函数解析式判断其图象, 一般是取特殊点, 判断选项中的图象是否过这些点, 若不满足则排除.

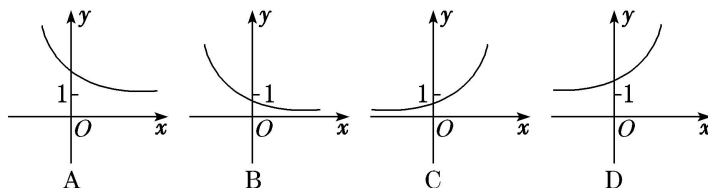
(2) 对于有关指数型函数的图象问题, 一般是从最基本的指数函数的图象入手, 通过平移、伸缩、对称

变换而得到. 特别地, 当底数 a 与 1 的大小关系不确定时应注意分类讨论.

(3) 根据指数函数图象判断底数大小的问题, 可以通过底大图高进行判断.

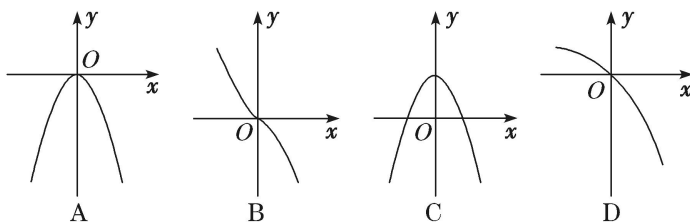
【例题选讲】

[例 1] (1) 函数 $f(x)=2^{1-x}$ 的大致图象为()



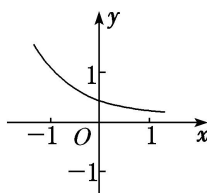
答案 A **解析** 函数 $f(x)=2^{1-x}=2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x$, 单调递减且过点 $(0, 2)$, 选项 A 中的图象符合要求.

(2) 函数 $f(x)=1-e^{|x|}$ 的图象大致是()



答案 A **解析** 因为函数 $f(x)=1-e^{|x|}$ 是偶函数, 且值域是 $(-\infty, 0]$, 只有 A 满足上述两个性质.

(3) 函数 $f(x)=a^{x-b}$ 的图象如图所示, 其中 a, b 为常数, 则下列结论正确的是()



A. $a>1, b<0$

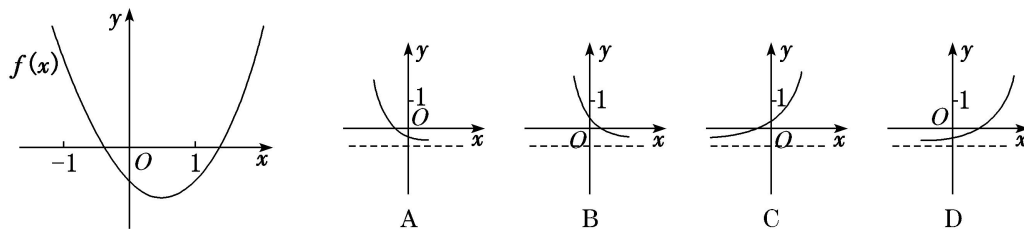
B. $a>1, b>0$

C. $0<a<1, b>0$

D. $0<a<1, b<0$

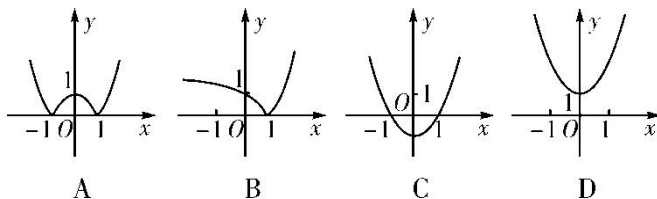
答案 D **解析** 由 $f(x)=a^{x-b}$ 的图象可以观察出函数 $f(x)=a^{x-b}$ 在定义域上单调递减, 所以 $0<a<1$, 函数 $f(x)=a^{x-b}$ 的图象是在 $y=a^x$ 的图象的基础上向左平移得到的, 所以 $b<0$.

(4) 已知函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$ (其中 $a>b$) 的图象如图所示, 则函数 $g(x)=a^x+b$ 的图象是()



答案 C **解析** 由函数 $f(x)$ 的图象可知, $-1<b<0, a>1$, 则 $g(x)=a^x+b$ 为增函数, 当 $x=0$ 时, $g(0)=1+b>0$, 故选 C.

(5) 已知函数 $f(x)=2^x-2$, 则函数 $y=|f(x)|$ 的图象可能是()



答案 B **解析** $|f(x)|=|2^x-2|=\begin{cases} 2^x-2, & x \geq 1, \\ 2-2^x, & x < 1, \end{cases}$ 易知函数 $y=|f(x)|$ 的图象的分段点是 $x=1$, 且过点 $(1, 0)$.

$0), (0, 1), \left[-1, \frac{3}{2}\right]$. 又 $|f(x)| \geq 0$, 所以 B 项正确. 故选 B.

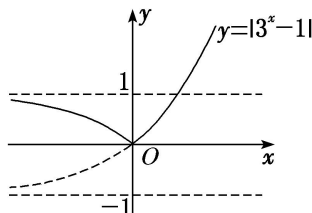
考向 2 指数函数图象的应用

【方法总结】

一些指数方程、不等式问题的求解, 往往利用相应的指数型函数图象数形结合求解.

[例 2] (1) 若函数 $y=|3^x-1|$ 在 $(-\infty, k]$ 上单调递减, 则 k 的取值范围为_____.

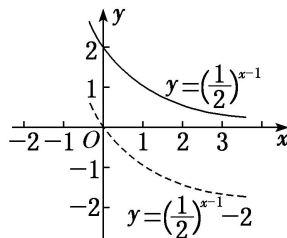
答案 $(-\infty, 0]$ **解析** 函数 $y=|3^x-1|$ 的图象是由函数 $y=3^x$ 的图象向下平移一个单位后, 再把位于 x 轴下方的图象沿 x 轴翻折到 x 轴上方得到的, 函数图象如图所示.



由图象知, 其在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 所以 k 的取值范围为 $(-\infty, 0]$.

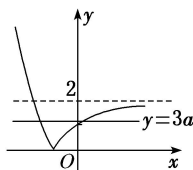
(2) 若函数 $y=2^{1-x}+m$ 的图象不经过第一象限, 则 m 的取值范围为_____.

答案 $(-\infty, -2]$ **解析** $y=2^{1-x}+m=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}+m$, 函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$ 的图象如图所示, 则要使其图象不经过第一象限, 则 $m \leq -2$. 故 m 的取值范围为 $(-\infty, -2]$.

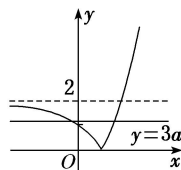


(3) 已知 $a > 0$, 且 $a \neq 1$, 若函数 $y=|a^x-2|$ 与 $y=3a$ 的图象有两个交点, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $\left[0, \frac{2}{3}\right)$ **解析** ①当 $0 < a < 1$ 时, 作出函数 $y=|a^x-2|$ 的图象如图(1). 若直线 $y=3a$ 与函数 $y=|a^x-2|$ ($0 < a < 1$) 的图象有两个交点, 则由图象可知 $0 < 3a < 2$, 所以 $0 < a < \frac{2}{3}$.



图(1)



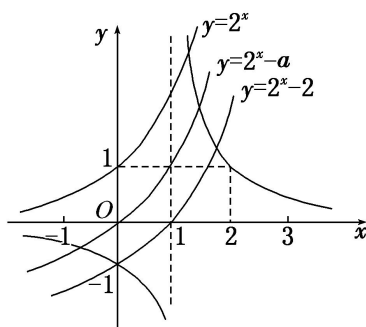
图(2)

②当 $a > 1$ 时, 作出函数 $y=|a^x-2|$ 的图象如图(2), 若直线 $y=3a$ 与函数 $y=|a^x-2|$ ($a > 1$) 的图象有两个交点, 则由图象可知 $0 < 3a < 2$, 此时无解. 所以实数 a 的取值范围是 $\left[0, \frac{2}{3}\right)$.

(4) 若存在负实数使得方程 $2^x - a = \frac{1}{x-1}$ 成立, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(2, +\infty)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(0, 2)$ D. $(0, 1)$

答案 C **解析** 在同一坐标系内分别作出函数 $y=\frac{1}{x-1}$ 和 $y=2^x-a$ 的图象, 则由图知, 当 $a \in (0, 2)$ 时符合要求.



(5) 已知函数 a, b 满足等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^a = \left(\frac{1}{3}\right)^b$, 下列五个关系式:

① $0 < b < a$; ② $a < b < 0$; ③ $0 < a < b$; ④ $b < a < 0$; ⑤ $a = b$.

其中不可能成立的关系式有()

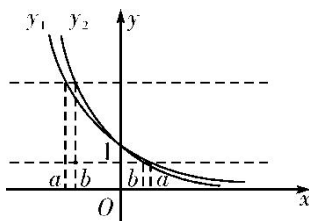
A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

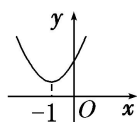
答案 B 解析 函数 $y_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 与 $y_2 = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象如图所示.



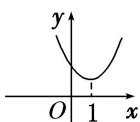
由 $\left(\frac{1}{2}\right)^a = \left(\frac{1}{3}\right)^b$ 得 $a < b < 0$ 或 $0 < b < a$ 或 $a = b = 0$. 故①②⑤可能成立, ③④不可能成立.

【对点训练】

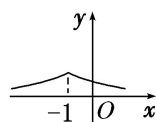
1. 函数 $f(x) = 2^{|x-1|}$ 的大致图象是()



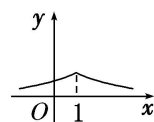
A



B



C



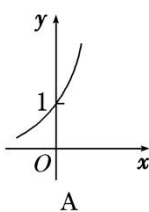
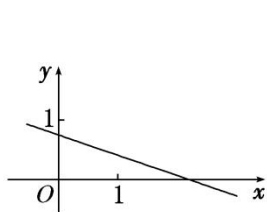
D

1. 答案 B 解析 $f(x) = \begin{cases} 2^{x-1}, & x \geq 1, \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}, & x < 1, \end{cases}$

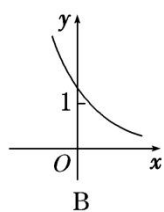
易知 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 故

选 B.

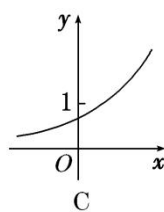
2. 已知函数 $y = kx + a$ 的图象如图所示, 则函数 $y = a^{x+k}$ 的图象可能是()



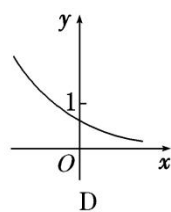
A



B



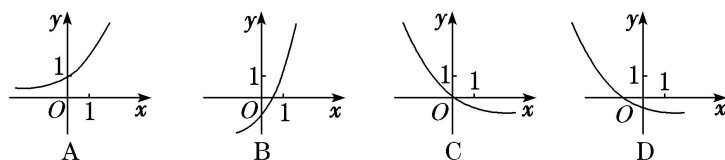
C



D

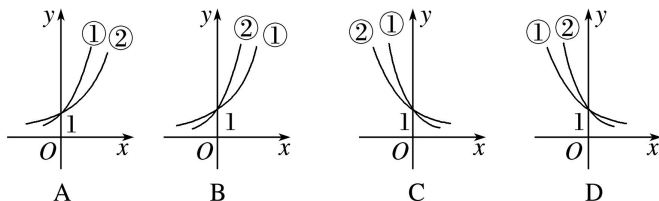
2. 答案 B 解析 由函数 $y = kx + a$ 的图象可得 $k < 0$, $0 < a < 1$, 又因为与 x 轴交点的横坐标大于 1, 所以 $-1 < k < 0$. 函数 $y = a^{x+k}$ 的图象可以看成把 $y = a^x$ 的图象向右平移 $-k$ 个单位得到的, 且函数 $y = a^{x+k}$ 是减函数, 故此函数与 y 轴交点的纵坐标大于 1, 结合所给的选项, 应该选 B.

3. 函数 $y = a^x - a^{-1}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象可能是()



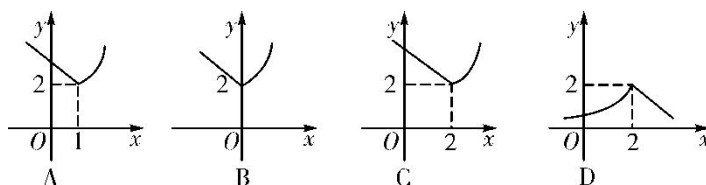
3. 答案 D 解析 函数 $y = a^x - \frac{1}{a}$ 是由函数 $y = a^x$ 的图象向下平移 $\frac{1}{a}$ 个单位长度得到的, A 项显然错误; 当 $a > 1$ 时, $0 < \frac{1}{a} < 1$, 平移距离小于 1, 所以 B 项错误; 当 $0 < a < 1$ 时, $\frac{1}{a} > 1$, 平移距离大于 1, 所以 C 项错误. 故选 D.

4. 已知 $0 < m < n < 1$, 则指数函数① $y = m^x$, ② $y = n^x$ 的图象为()



4. 答案 C 解析 由于 $0 < m < n < 1$, 所以 $y = m^x$ 与 $y = n^x$ 都是减函数, 故排除 A, B, 作直线 $x = 1$ 与两个曲线相交, 交点在下面的是函数 $y = m^x$ 的图象.

5. 定义一种运算: $a \otimes b = \begin{cases} a, & a \geq b, \\ b, & a < b, \end{cases}$ 已知函数 $f(x) = 2^x \otimes (3 - x)$, 那么函数 $y = f(x + 1)$ 的大致图象是()



5. 答案 B 解析 由题意可得 $f(x) = 2^x \otimes (3 - x) = \begin{cases} 2^x, & x \geq 1, \\ 3 - x, & x < 1, \end{cases}$ 所以 $f(x + 1) = \begin{cases} 2^{x+1}, & x \geq 0, \\ 2 - x, & x < 0, \end{cases}$ 则大致图象为 B 项.

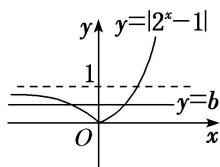
6. 已知函数 $f(x) = 4 + 2a^{x-1}$ 的图象恒过定点 P, 则点 P 的坐标是()

A. (1, 6) B. (1, 5) C. (0, 5) D. (5, 0)

6. 答案 A 解析 由于函数 $y = a^x$ 的图象过定点 (0, 1), 当 $x = 1$ 时, $f(x) = 4 + 2 = 6$, 故函数 $f(x) = 4 + 2a^{x-1}$ 的图象恒过定点 P(1, 6).

7. 若函数 $y = |2^x - 1|$ 的图象与直线 $y = b$ 有两个公共点, 则 b 的取值范围为_____.

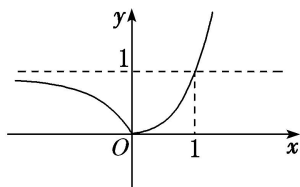
7. 答案 (0, 1) 解析 作出曲线 $y = |2^x - 1|$ 的图象与直线 $y = b$ 如图所示. 由图象可得 b 的取值范围是 (0, 1).



8. 已知 $f(x) = |2^x - 1|$, 当 $a < b < c$ 时, 有 $f(a) > f(c) > f(b)$, 则必有()

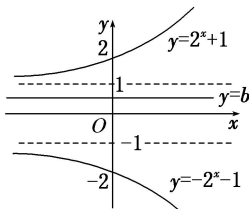
A. $a < 0, b < 0, c < 0$ B. $a < 0, b > 0, c > 0$ C. $2^{-a} < 2^c$ D. $1 < 2^a + 2^c < 2$

8. 答案 D 解析 作出函数 $f(x) = |2^x - 1|$ 的图象如图所示, 因为 $a < b < c$, 且有 $f(a) > f(c) > f(b)$, 所以必有 $a < 0, 0 < c < 1$, 且 $|2^a - 1| > |2^c - 1|$, 所以 $1 - 2^a > 2^c - 1$, 则 $2^a + 2^c < 2$, 且 $2^a + 2^c > 1$. 故选 D.

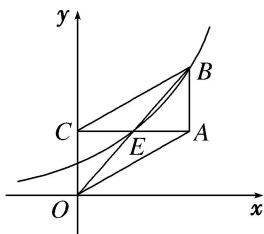


9. 若曲线 $|y|=2^x+1$ 与直线 $y=b$ 没有公共点, 则 b 的取值范围是_____.

9. 答案 $[-1, 1]$ 解析 曲线 $|y|=2^x+1$ 与直线 $y=b$ 的图象如图所示, 由图可知: 如果 $|y|=2^x+1$ 与直线 $y=b$ 没有公共点, 则 b 应满足的条件是 $b \in [-1, 1]$.



10. 如图, 在面积为 8 的平行四边形 $OABC$ 中, $AC \perp CO$, AC 与 BO 交于点 E . 若指数函数 $y=a^x (a>0, \text{ 且 } a \neq 1)$ 经过点 E, B , 则 a 的值为()



A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. 3

10. 答案 A 解析 设点 $E(t, a^t)$, 则点 B 的坐标为 $(2t, 2a^t)$. 因为 $2a^t = a^{2t}$, 所以 $a^t = 2$. 因为平行四边形 $OABC$ 的面积 $= OC \times AC = a^t \times 2t = 4t$, 又平行四边形 $OABC$ 的面积为 8, 所以 $4t = 8$, $t = 2$, 所以 $a^2 = 2$, $a = \sqrt{2}$. 故选 A.

考点二 指数函数的性质及应用

【知识梳理】

指数函数的性质

函数		$y=a^x (a>0, \text{ 且 } a \neq 1)$	
		$0<a<1$	$a>1$
性质	定义域	$\mathbf{R}$	
	值域	$(0, +\infty)$	
	单调性	在 $\mathbf{R}$ 上是减函数	在 $\mathbf{R}$ 上是增函数
	函数值变化规律	当 $x=0$ 时, $y=1$ 当 $x<0$ 时, $y>1$; 当 $x>0$ 时, $0<y<1$	

考向 1 比较指数式的大小与解不等式

【方法总结】

1. 比较指数式大小的方法

比较两个指数式大小时, 尽量化同底或同指.

(1) 当底数相同, 指数不同时, 构造同一指数函数, 然后利用指数函数性质比较大小.

(2) 当指数相同, 底数不同时, 构造两个指数函数, 利用图象比较大小.

(3)当底数不同,指数也不同时,常借助1,0等中间量进行比较.

2. 简单的指数方程或不等式问题的求解策略

(1) $a^{f(x)}=a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x)=g(x)$.

(2) $a^{f(x)}>a^{g(x)}$, 当 $a>1$ 时, 等价于 $f(x)>g(x)$; 当 $0<a<1$ 时, 等价于 $f(x)<g(x)$.

(3)解决简单的指数不等式的问题主要利用指数函数的单调性,要特别注意底数 a 的取值范围,并在必要时进行分类讨论.

【例题选讲】

[例3] (1) 设 $a=0.6^{0.6}$, $b=0.6^{1.5}$, $c=1.5^{0.6}$, 则 a, b, c 的大小关系是()

- A. $a<b<c$ B. $a<c<b$ C. $b<a<c$ D. $b<c<a$

答案 C 解析 因为函数 $y=0.6^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 所以 $b=0.6^{1.5}<a=0.6^{0.6}<1$. 又 $c=1.5^{0.6}>1$, 所以 $b<a<c$.

(2) (2016·全国III) 已知 $a=2^{\frac{4}{3}}$, $b=4^{\frac{2}{5}}$, $c=25^{\frac{1}{3}}$, 则()

- A. $b<a<c$ B. $a<b<c$ C. $b<c<a$ D. $c<a<b$

答案 A 解析 因为 $a=2^{\frac{4}{3}}$, $b=4^{\frac{2}{5}}=2^{\frac{4}{5}}$, 由函数 $y=2^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数知, $b<a$; 又因为 $a=2^{\frac{4}{3}}=4^{\frac{2}{3}}$, $c=25^{\frac{1}{3}}=5^{\frac{2}{3}}$, 由函数 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数知, $a<c$. 综上得 $b<a<c$. 故选 A.

(3) 已知 $f(x)=2^x-2^{-x}$, $a=\left(\frac{7}{9}\right)^{-\frac{1}{4}}$, $b=\left(\frac{9}{7}\right)^{\frac{1}{5}}$, $c=\log_2 \frac{7}{9}$, 则 $f(a), f(b), f(c)$ 的大小关系为()

- A. $f(b)<f(a)<f(c)$ B. $f(c)<f(b)<f(a)$ C. $f(c)<f(a)<f(b)$ D. $f(b)<f(c)<f(a)$

答案 B 解析 易知 $f(x)=2^x-2^{-x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数, 又 $a=\left(\frac{7}{9}\right)^{-\frac{1}{4}}=\left(\frac{9}{7}\right)^{\frac{1}{4}}>\left(\frac{9}{7}\right)^{\frac{1}{5}}=b>0$, $c=\log_2 \frac{7}{9}<0$, 则 $a>b>c$, 所以 $f(c)<f(b)<f(a)$.

(4) 若偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=2^x-4(x\geq 0)$, 则不等式 $f(x-2)>0$ 的解集为_____.

答案 $\{x|x>4 \text{ 或 } x<0\}$ 解析 $\because f(x)$ 为偶函数, 当 $x<0$ 时, $-x>0$, 则 $f(x)=f(-x)=2^{-x}-4$. $\therefore f(x)=\begin{cases} 2^x-4, & x\geq 0, \\ 2^{-x}-4, & x<0, \end{cases}$ 当 $f(x-2)>0$ 时, 有 $\begin{cases} x-2\geq 0, \\ 2^{x-2}-4>0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x-2<0, \\ 2^{-x+2}-4>0, \end{cases}$ 解得 $x>4$ 或 $x<0$. $\therefore$ 不等式的解集为 $\{x|x>4 \text{ 或 } x<0\}$.

(5) 已知函数 $f(x)=e^x-\frac{1}{e^x}$, 其中 e 是自然对数的底数, 则关于 x 的不等式 $f(2x-1)+f(-x-1)>0$ 的解集为()

- A. $\left[-\infty, -\frac{4}{3}\right) \cup (2, +\infty)$ B. $(2, +\infty)$ C. $\left[-\infty, \frac{4}{3}\right) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, 2)$

答案 B 解析 函数 $f(x)=e^x-\frac{1}{e^x}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $\because f(-x)=e^{-x}-\frac{1}{e^{-x}}=\frac{1}{e^x}-e^x=-f(x)$, $\therefore f(x)$ 是奇函数, 那么不等式 $f(2x-1)+f(-x-1)>0$ 等价于 $f(2x-1)>-f(-x-1)=f(1+x)$, 易证 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的单调递增函数, $\therefore 2x-1>x+1$, 解得 $x>2$, $\therefore$ 不等式 $f(2x-1)+f(-x-1)>0$ 的解集为 $(2, +\infty)$.

考向2 与指数函数有关的复合函数的值域

【方法总结】

(1) $y=a^{f(x)}$ 的定义域与 $f(x)$ 的定义域相同.

(2) 先确定 $f(x)$ 的值域, 再根据指数函数的值域、单调性确定函数 $y=a^{f(x)}$ 的值域.

【例题选讲】

例 4 (1) 函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+2x-1}$ 的值域是()

A. $(-\infty, 4)$

B. $(0, +\infty)$

C. $(0, 4]$

D. $[4, +\infty)$

答案 C **解析** 设 $t=x^2+2x-1$, 则 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^t$. 因为 $0<\frac{1}{2}<1$, 所以 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^t$ 为关于 t

$= (x+1)^2-2 \geq -2$, 所以 $0 < y = \left(\frac{1}{2}\right)^t \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$, 故所求函数的值域为 $(0, 4]$.

(2) 函数 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$ 在 $[-3, 2]$ 上的值域是_____.

答案 $\left[\frac{3}{4}, 57\right]$ **解析** 令 $t=\left(\frac{1}{2}\right)^x$, 由 $x \in [-3, 2]$, 得 $t \in \left[\frac{1}{4}, 8\right]$. 则 $y=t^2-t+1=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$

$\left(t \in \left[\frac{1}{4}, 8\right]\right)$. 当 $t=\frac{1}{2}$ 时, $y_{\min}=\frac{3}{4}$; 当 $t=8$ 时, $y_{\max}=57$. 故所求函数的值域是 $\left[\frac{3}{4}, 57\right]$.

(3) 已知 $\max(a, b)$ 表示 a, b 两数中的最大值. 若 $f(x)=\max\{e^{|x|}, e^{|x-2|}\}$, 则 $f(x)$ 的最小值为_____.

答案 **解析** 由于 $f(x)=\max\{e^{|x|}, e^{|x-2|}\} = \begin{cases} e^x, & x \geq 1, \\ e^{2-x}, & x < 1. \end{cases}$ 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq e$, 且当 $x=1$ 时, 取得最小

值 e ; 当 $x < 1$ 时, $f(x) > e$. 故 $f(x)$ 的最小值为 $f(1)=e$.

(4) 若函数 $y=4^x-2^{x+1}+b$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值是 3, 则实数 $b=()$

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

答案 A **解析** $y=4^x-2^{x+1}+b=(2^x)^2-2 \cdot 2^x+b$. 设 $2^x=t$, 则 $y=t^2-2t+b=(t-1)^2+b-1$. 因为 x

$\in [-1, 1]$, 所以 $t \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$. 当 $t=2$ 时, $y_{\max}=3$, 即 $1+b-1=3$, $b=3$. 故选 A.

(5) 如果函数 $y=a^{2x}+2a^x-1$ ($a>0$, 且 $a \neq 1$) 在 $[-1, 1]$ 上有最大值 14, 则 a 的值为_____.

答案 $\frac{1}{3}$ 或 3 **解析** 设 $t=a^x>0$, 则原函数可化为 $y=(t+1)^2-2$, 其对称轴为 $t=-1$. ①若 $a>1$, 因

为 $t=a^x$ 在 $[-1, 1]$ 上递增, 所以 $t \in \left[\frac{1}{a}, a\right]$. 因为 $-1 < 0 < \frac{1}{a}$, 所以 $y=(t+1)^2-2$ 在 $t \in \left[\frac{1}{a}, a\right]$ 上递增, 由复

合函数单调性知原函数在 $[-1, 1]$ 上递增, 故当 $x=1$ 时, $y_{\max}=a^2+2a-1$, 由 $a^2+2a-1=14$, 解得 $a=3$

或 $a=-5$ (舍), 所以 $a=3$. ②若 $0 < a < 1$, 同理可得当 $x=-1$ 时, $y_{\max}=a^{-2}+2a^{-1}-1=14$, 解得 $a=\frac{1}{3}$ 或 a

$=-\frac{1}{5}$ (舍), 所以 $a=\frac{1}{3}$. 综上所述, $a=\frac{1}{3}$ 或 $a=3$.

考向 3 与指数函数有关的复合函数的单调性

【方法总结】

与指数函数有关的单调区间的求解步骤

(1) 求复合函数的定义域;

(2) 弄清函数是由哪些基本函数复合而成的;

(3) 分层逐一求解函数的单调性;

(4) 求出复合函数的单调区间(注意“同增异减”).

【例题选讲】

例 5 (1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1-2^{-x}, & x \geq 0, \\ 2^x-1, & x < 0, \end{cases}$ 则函数 $f(x)$ 是()

A. 偶函数, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增

B. 偶函数, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减

C. 奇函数, 且单调递增

D. 奇函数, 且单调递减

答案 C **解析** 易知 $f(0)=0$, 当 $x>0$ 时, $f(x)=1-2^{-x}$, $-f(x)=2^{-x}-1$, 此时 $-x<0$, 则 $f(-x)=2^{-x}-1=-f(x)$; 当 $x<0$ 时, $f(x)=2^x-1$, $-f(x)=1-2^x$, 此时 $-x>0$, 则 $f(-x)=1-2^{-(-x)}=1-2^x=-f(x)$. 即函数 $f(x)$ 是奇函数, 且单调递增, 故选 C.

(2) 若函数 $f(x)=a^{2x-4}$ ($a>0$, 且 $a \neq 1$), 满足 $f(1)=\frac{1}{9}$, 则 $f(x)$ 的单调递减区间是()

A. $(-\infty, 2]$

B. $[2, +\infty)$

C. $[-2, +\infty)$

D. $(-\infty, -2]$

答案 B **解析** 由 $f(1)=\frac{1}{9}$, 得 $a^2=\frac{1}{9}$, 解得 $a=\frac{1}{3}$ 或 $a=-\frac{1}{3}$ (舍去), 即 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-4}$. 由于 $y=|2x-4|$ 在 $(-\infty, 2]$ 上递减, 在 $[2, +\infty)$ 上递增, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 上递增, 在 $[2, +\infty)$ 上递减, 故选 B.

(3) 函数 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{x-x^2}}$ 的单调递增区间是()

A. $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$

B. $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

C. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

答案 D **解析** 令 $x-x^2 \geq 0$, 得 $0 \leq x \leq 1$, 所以函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 因为 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^t$ 是减函数, 所以函数 $f(x)$ 的增区间就是函数 $y=-x^2+x$ 在 $[0, 1]$ 上的减区间 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 故选 D.

(4) 已知函数 $f(x)=2^{|2x-m|}$ (m 为常数), 若 $f(x)$ 在区间 $[2, +\infty)$ 上是增函数, 则 m 的取值范围是_____.

答案 $(-\infty, 4]$ **解析** 令 $t=|2x-m|$, 则 $t=|2x-m|$ 在区间 $\left[\frac{m}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在区间 $\left(-\infty, \frac{m}{2}\right]$ 上单调递减, 而 $y=2^t$ 为 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 所以要使函数 $f(x)=2^{|2x-m|}$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, 则有 $\frac{m}{2} \leq 2$, 即 $m \leq 4$, 所以 m 的取值范围是 $(-\infty, 4]$.

(5) 若函数 $f(x)=a^x(a^x-3a^2-1)$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 则实数 a 的取值范围是()

A. $\left[0, \frac{2}{3}\right]$

B. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right]$

C. $(1, \sqrt{3}]$

D. $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$

答案 B **解析** 令 $t=a^x$, 则原函数转化为 $y=t^2-(3a^2+1)t$, 其图象的对称轴为直线 $t=\frac{3a^2+1}{2}$. 若 $a>1$, 则 $t=a^x \geq 1$, 由于原函数在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 则 $\frac{3a^2+1}{2} \leq 1$, 解得 $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$, 与 $a>1$ 矛盾; 若 $0<a<1$, 则 $0<t \leq 1$, 由于原函数在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 则 $\frac{3a^2+1}{2} \geq 1$, 解得 $a \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $a \leq -\frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right]$. 故选 B.

【对点训练】

11. 设 $a=0.6^{0.6}$, $b=0.6^{1.5}$, $c=1.5^{0.6}$, 则 a, b, c 的大小关系是()

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

11. 答案 A 解析 由 $0.2 < 0.6$, $0.4 < 1$, 并结合指数函数的图象可知 $0.4^{0.2} > 0.4^{0.6}$, 即 $b > c$; 因为 $a = 2^{0.2} > 1$, $b = 0.4^{0.2} < 1$, 所以 $a > b$. 综上, $a > b > c$.

12. 已知 $a = 2^{0.2}$, $b = 0.4^{0.2}$, $c = 0.4^{0.75}$, 则()

- A. $a > b > c$ B. $a > c > b$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

12. 答案 A 解析 由 $0.2 < 0.75 < 1$, 并结合指数函数的图象可知 $0.4^{0.2} > 0.4^{0.75}$, 即 $b > c$; 因为 $a = 2^{0.2} > 1$, $b = 0.4^{0.2} < 1$, 所以 $a > b$. 综上, $a > b > c$.

13. 设 $a = \left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$, $b = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$, $c = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$, 则 a, b, c 的大小关系是()

- A. $a > c > b$ B. $a > b > c$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

13. 解析 A 解析 因为 $y = x^{\frac{2}{5}} (x > 0)$ 为增函数, 所以 $a > c$. 因为 $y = \left(\frac{2}{5}\right)^x (x \in \mathbf{R})$ 为减函数, 所以 $c > b$, 所以 $a > c > b$.

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x - 7, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & x \geq 0, \end{cases}$ 若 $f(a) < 1$, 则实数 a 的取值范围是_____.

14. 答案 $(-3, 1)$ 解析 若 $a < 0$, 则 $f(a) < 1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^a - 7 < 1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^a < 8$, 解得 $a > -3$, 故 $-3 < a < 0$; 若 $a \geq 0$, 则 $f(a) < 1 \Leftrightarrow \sqrt{a} < 1$, 解得 $a < 1$, 故 $0 \leq a < 1$. 综合可得 $-3 < a < 1$.

15. 不等式 $2^{3-2x} < 0.5^{3x-4}$ 的解集为_____.

15. 解析 $\{x | x < 1\}$ 解析 原不等式可化为 $2^{3-2x} < 2^{4-3x}$, 因为函数 $y = 2^x$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 所以 $3-2x < 4-3x$, 解得 $x < 1$, 则不等式的解集为 $\{x | x < 1\}$.

16. 已知函数 $y = 2^{-x^2+ax+1}$ 在区间 $(-\infty, 3)$ 内单调递增, 则 a 的取值范围为_____.

16. 答案 $[6, +\infty)$ 解析 函数 $y = 2^{-x^2+ax+1}$ 是由函数 $y = 2^t$ 和 $t = -x^2+ax+1$ 复合而成. 因为函数 $t = -x^2+ax+1$ 在区间 $\left[-\infty, \frac{a}{2}\right]$ 上单调递增, 在区间 $\left[\frac{a}{2}, +\infty\right)$ 上单调递减, 且函数 $y = 2^t$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以函数 $y = 2^{-x^2+ax+1}$ 在区间 $\left[-\infty, \frac{a}{2}\right]$ 上单调递增, 在区间 $\left[\frac{a}{2}, +\infty\right)$ 上单调递减. 又因为函数 $y = 2^{-x^2+ax+1}$ 在区间 $(-\infty, 3)$ 内单调递增, 所以 $3 \leq \frac{a}{2}$, 即 $a \geq 6$.

17. 函数 $y = 4^x + 2^{x+1} + 1$ 的值域为()

- A. $(0, +\infty)$ B. $(1, +\infty)$ C. $[1, +\infty)$ D. $(-\infty, +\infty)$

17. 答案 B 解析 令 $2^x = t$, 则函数 $y = 4^x + 2^{x+1} + 1$ 可化为 $y = t^2 + 2t + 1 = (t+1)^2 (t > 0)$. $\because$ 函数 $y = (t+1)^2$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, $\therefore y > 1$. $\therefore$ 所求值域为 $(1, +\infty)$. 故选 B.

18. 函数 $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{x^2-2x}$ 的值域为_____.

18. 答案 $(0, 4]$ 解析 令 $t = x^2 - 2x$, 则有 $y = \left(\frac{1}{4}\right)^t$, 根据二次函数的图象可求得 $t \geq -1$, 结合指数函数 $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 的图象可得 $0 < y \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}$, 即 $0 < y \leq 4$.

19. 若函数 $f(x) = a^x - 1 (a > 0, a \neq 1)$ 的定义域和值域都是 $[0, 2]$, 则实数 $a =$ _____.

19. 答案 $\sqrt{3}$ 解析 当 $a > 1$ 时, $f(x) = a^x - 1$ 在 $[0, 2]$ 上为增函数, 则 $a^2 - 1 = 2$, $\therefore a = \pm\sqrt{3}$. 又 $\because a > 1$,

$\therefore a = \sqrt{3}$. 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x) = a^x - 1$ 在 $[0, 2]$ 上为减函数, 又 $\because f(0) = 0 \neq 2$, $\therefore 0 < a < 1$ 不成立. 综上所述可知, $a = \sqrt{3}$.

20. 若存在正数 x 使 $2^x(x-a) < 1$ 成立, 则 a 的取值范围是_____.

20. 答案 $(-1, +\infty)$ 解析 不等式 $2^x(x-a) < 1$ 可变形为 $x-a < \left(\frac{1}{2}\right)^x$. 在同一平面直角坐标系内作出直线 $y = x-a$ 与 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象. 由题意, 在 $(0, +\infty)$ 上, 直线有一部分在曲线的下方. 观察可知, 有 $-a < 1$, 所以 $a > -1$.

21. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x) = \frac{3}{2}$, 求 x 的值;

(2) 若 $2^t f(2t) + m f(t) \geq 0$ 对于 $t \in [1, 2]$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

21. 解 (1) 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 0$, 无解; 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^x}$,

由 $2^x - \frac{1}{2^x} = \frac{3}{2}$, 得 $2 \cdot 2^{2x} - 3 \cdot 2^x - 2 = 0$,

将上式看成关于 2^x 的一元二次方程, 解得 $2^x = 2$ 或 $2^x = -\frac{1}{2}$, $\because 2^x > 0$, $\therefore x = 1$.

(2) 当 $t \in [1, 2]$ 时, $2^t \left[2^{2t} - \frac{1}{2^{2t}}\right] + m \left[2^t - \frac{1}{2^t}\right] \geq 0$, 即 $m(2^{2t} - 1) \geq -(2^{4t} - 1)$, $\because 2^{2t} - 1 > 0$, $\therefore m \geq -(2^{2t} + 1)$, $\because t \in [1, 2]$, $\therefore -(2^{2t} + 1) \in [-17, -5]$, 故实数 m 的取值范围是 $[-5, +\infty)$.

22. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x) = \frac{-2^x + b}{2^{x+1} + a}$ 是奇函数.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(t^2 - 2t) + f(2t^2 - k) < 0$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

22. 解 (1) 因为 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 即 $\frac{-1+b}{2+a} = 0$, 解得 $b = 1$.

从而有 $f(x) = \frac{-2^x + 1}{2^{x+1} + a}$. 又由 $f(1) = -f(-1)$ 知 $\frac{-2+1}{4+a} = -\frac{-\frac{1}{2}+1}{1+a}$, 解得 $a = 2$.

(2) 由 (1) 知 $f(x) = \frac{-2^x + 1}{2^{x+1} + 2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{x+1}}$, 由上式易知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为减函数, 又因为 $f(x)$ 是奇函数,

从而不等式 $f(t^2 - 2t) + f(2t^2 - k) < 0$ 等价于 $f(t^2 - 2t) < -f(2t^2 - k) = f(-2t^2 + k)$.

因为 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 由上式推得 $t^2 - 2t > -2t^2 + k$.

即对一切 $t \in \mathbf{R}$ 有 $3t^2 - 2t - k > 0$, 从而 $\Delta = 4 + 12k < 0$, 解得 $k < -\frac{1}{3}$.

故 k 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right)$.